

EDA351 KRETSELEKTRONIK

“Gå mot strömmen, höj din potential”



Professor Per Larsson-Edefors
VLSI Research Group, Chalmers tekniska högskola

Kursinformation

FÖRELÄSNING 1

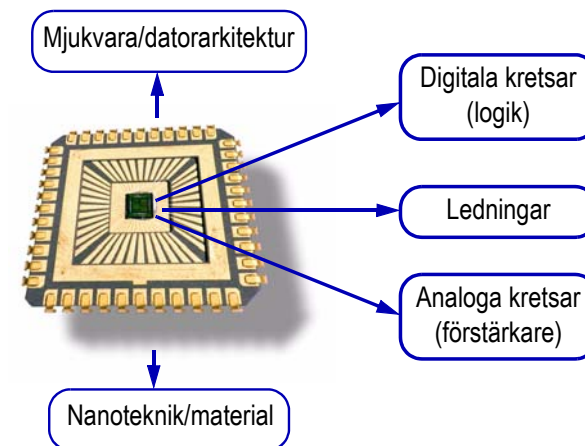
Kursinformation

Elektronikens framväxt

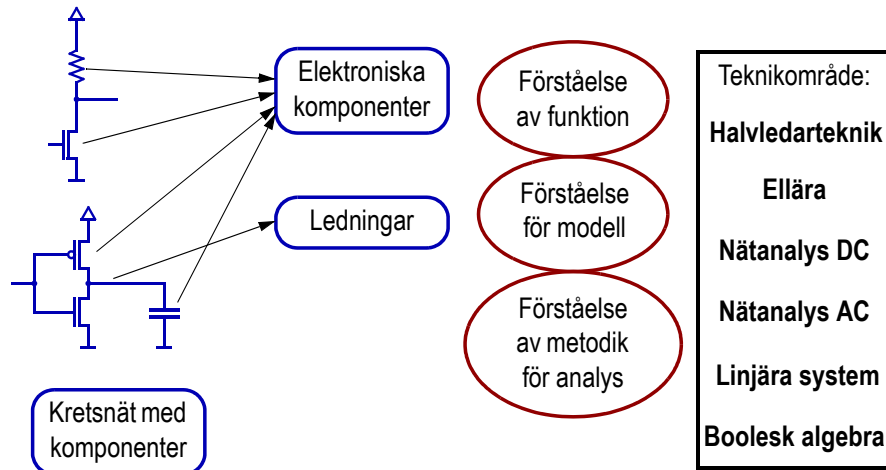
Repetition: Elektronikens kärna — förstärkaren

Repetition: Nätanalys för DC

CENTRALA BEGREPP I ELEKTRONIKKONSTRUKTION



FÖRSTÅELSE FÖR KRETSAR OCH KOMPONENTER

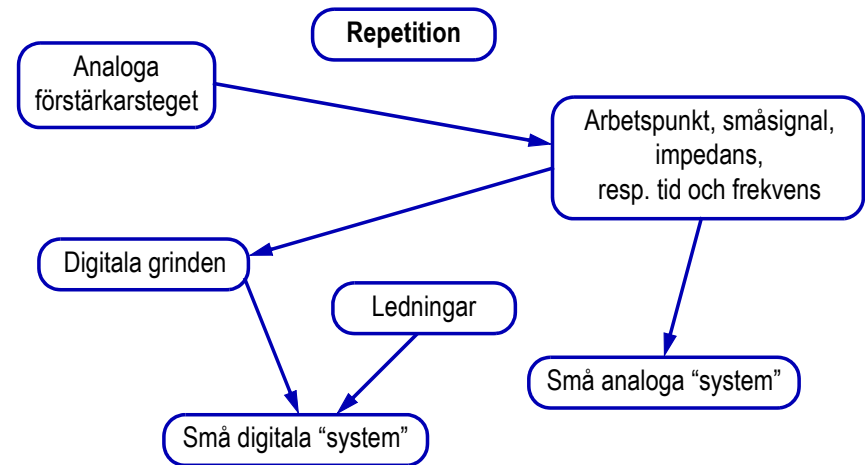


FAKTA OM EDA351 KRETSELEKTRONIK

<http://www.ce.chalmers.se/edu/course/EDA351/>

- ◆ Kursmaterial:
 - Föreläsningar (pdf)
 - Övningsuppgifter (pdf)
 - SPICE-övningar (pdf)
 - Eskils ledningskapitel (pdf)
- ◆ Referensbok:
 - Sedra och Smith, "Microelectronic Circuits", 5:e utgåvan, OUP, 2004

EDA351 KRETSELEKTRONIK



LÄRANDEMÅL - REPETITION

- ◆ ... tillämpa grundläggande kretsnätsanalys för
 - likspänning och växelspanning ($j\omega$ -metoden).
 - spännings- och strömkällor, linjära komponenter (R , C , L) samt icke-linjära (transistorer, dioder).
 - metodik för att anpassa icke-linjära komponenter till linjära system.
- ◆ ... hjälpligt tillämpa grundläggande nätanalys för frekvensberoende överföringsfunktioner.
- ◆ ... redovisa, på ett övergripande sätt, operationsprinciperna för de centrala elektroniska komponenterna; kapacitansen (elstatik), dioden (halvledarteknik) samt MOSFET-transistorn (halvledarteknik).

LÄRANDEMÅL - ANALOGA KRETSAR

- ◆ ... genomföra en enkel analys av ett enkelt förstärkarsteg med avseende på de grundläggande elektriska förstärkaregenskaperna vid
 - arbetspunkten, d.v.s. ström, spänning, impedanser.
 - småsignalsoperation, d.v.s. transkonduktans, förstärkning, linjaritet.
- ◆ ... hjälpligt genomföra en enkel analys av ett enkelt förstärkarsteg m.a.p.
 - alternativa sätt att implementera en lastresistans, t.ex. med en strömkälla.
 - frekvensberoende förstärkaregenskaper, genom påverkan från kapacitanser på överföringsfunktionen.
- ◆ ... redovisa, på ett övergripande sätt, hur
 - ström alternativt spänning används som informationsbärare mellan förstärkarsteg.
 - systemaspekter som kaskadkoppling och återkoppling påverkar ett förstärkarsteg.

LÄRANDEMÅL - LEDNINGAR I DIGITALA SYSTEM

- ◆ ... redogöra för vad som är utmärkande för de två kategorier av modeller för ledningar som används i digitala system; ledningen med förluster respektive den förlustfria ledningen.
- ◆ ... genomföra en enkel analys av hur en digital signal påverkas i förlustfria ledningar; d.v.s. långa, breda chipsledningar och kretskortsledningar.
- ◆ ... göra grundläggande konstruktionsval för såväl ledningar med förluster som förlustfria ledningar.
- ◆ ... redovisa, på ett övergripande sätt, vilken betydelse stig- och falltider har för digitala system.

LÄRANDEMÅL - DIGITALA KRETSAR

- ◆ ... genomföra en enkel analys av den enklaste digitala grindkretsen (CMOS-inverteraren) med avseende på
 - storsignalbeteende hos transistorerna.
 - upp- och urladdningsförlopp med antagande om lastkapacitans.
 - första-ordningens fördröjning och effektutveckling.
- ◆ ... förklara hur grindfördröjning påverkas av transistorkretsens topologi och transistorernas storlekar.
- ◆ ... redovisa, på ett övergripande sätt, funktionen hos kretsar för SRAM-minnen och kretsar för synkronisering, d.v.s. vippor.

EXAMINATION

- ◆ Godkänt förberedda och genomförda SPICE-övningar (med undantag av Avsnitt 11.2 och Avsnitt 11.3) tillsammans med kort individuell muntlig tentamen krävs för betyg 3.
- ◆ Godkänt förberedda och genomförda SPICE-övningar tillsammans med längre individuell muntlig tentamen krävs för betyg 4 och 5.

Kommentarer:

1. För samtliga betyg är god/komplett dokumentation av SPICE-övningarna mycket viktigt.
2. Godkänd förberedelse = inlämnande till examinator av lösningar på förberedelseuppgifterna för respektive SPICE-övning.
3. Godkänt genomförande = redovisning för examinator av lösningar på övriga uppgifter för respektive SPICE-övning.

EXAMINATIONSMÅL

Mål: Alla ska klara kursen.

Potentiella hinder: Frånvaro.

Elektronikens framväxt

SCHEMA

Nr	Innehåll	Tid och plats	pdf
	Lärandemål för repetitionsblock. Teknologen ska kunna ... * tillämpa grundläggande kretsanalys för - likspänning och växelspänning (jw-metoden) - spännings- och strömkällor, linjära komponenter (R, C, L) samt icke-linjära (transistorer, dioder) - metodik för att anpassa icke-linjära komponenter till linjära system * hjälpligt tillämpa grundläggande nätanalys för frekvensberoende överföringsfunktioner * redovisa, på ett översgripande sätt, operationsprinciperna för de centrala elektroniska komponenterna; kapacitansen (elstatik), dioden (halvledarteknik) samt MOSFET-transistorn (halvledarteknik)		
F1	Föreläsning 1: Introduktion till ämnet och till kursen. Repetition av elektromagnetiska fält, nätanalys för AC/DC, samt elektroniska komponenter	må 21/1, 13-15, ES53	ladda hem
F2	Föreläsning 2: Fortsättning på repetition av elektromagnetiska fält, nätanalys för AC/DC, samt elektroniska komponenter	on 23/1, 13-15, ES51	ladda hem
S1	SPICE-övning 1 / Nätanalys och grundläggande simulering: Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande: + Läs igenom SPICE-övning 1 + Gör Uppgift 1.3.3 + Gör Uppgift 1.5.3(a)-(e)	on 23/1, 15-19 (handledning 15-17) Digitallabbet 4220(*)	
R1	Räkneövning 1: Repetition, bl.a. uppgift K7(a) i examinatorns övningsuppgifter	fr 25/1, 10-12, ES51	

Lägg in schemat i din elektroniska kalender/papperskalender!

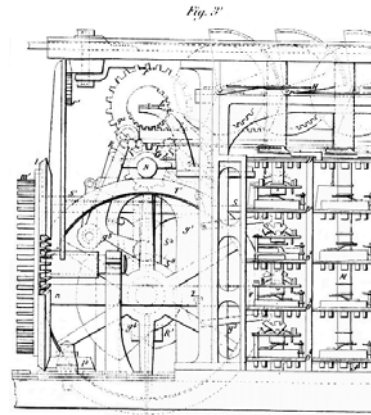
FÖRE ELEKTRONIKEN ...

- 1642 - Pascal utvecklar en mekanisk aritmetisk maskin för ADD & SUB
- 1671 - von Leibniz utvecklar en mekanisk aritmetisk maskin för MULT & DIV
- 1822 - Babbage föreslår differensmaskinen
- 1844 - Morse sänder ett meddelande 50 miles med en telegraf
- 1854 - Boole skriver "An Investigation of the Laws of Thought"
- 1865 - Loomis överför en puls via två drakar
- 1876 - Bell visar upp telefonen
- 1878 - Edison arbetar med elektriskt ljus
- 1888 - Hertz visar att gnistor genererar elektromagnetiska vågor

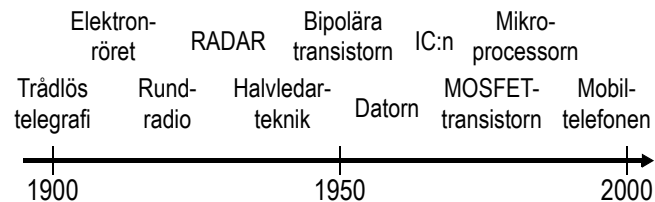
VÄRLDENS FÖRSTA DATOR VAR SVENSK

Georg Scheutz och sonen Edward byggde Babbages differensmaskin som de första i världen, 1853. Idag finns en sådan att beskåda på the Smithsonian i USA.

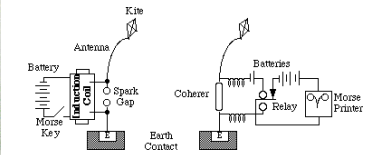
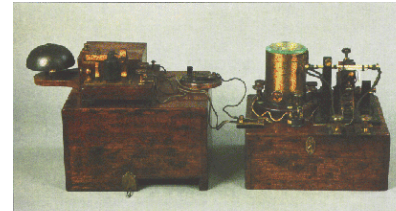
Signifikansen i bygget är stor, då Babbage är den förste som tänkte på att kombinera data (kalkylator) och kontroll (vävstolar) = dator.



1900-TALET'S UTVECKLING



ELEKTRONIK



Marconis trådlösa telegraf från 1895

DEN TRÅDLÖSA REVOLUTIONEN

1895

Marconi demonstrerar trådlös telegrafi på sin fars ägor utanför Bologna

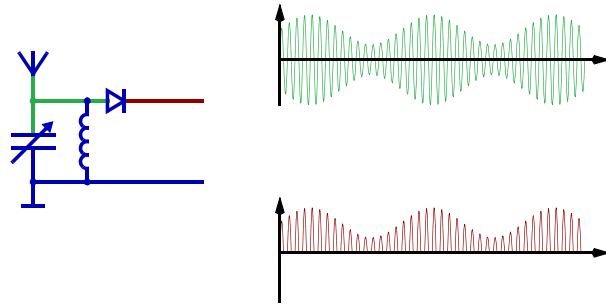
1901

Marconi sänder bokstaven S tvärs över Atlanten

1912

Titanic går under - telegrafistens SOS räddar 700 människor

HUR DETEKTERAR MAN EN RADIOSIGNAL?



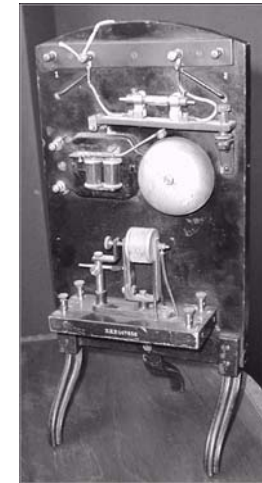
Kristallmottagaren

JAKTEN PÅ BÄTTRE DETEKTORER

- 1874 - Likriktande verkan hos blyglans utreds (Braun)
- 1890 - Kohären (Branly/Lodge)
- 1901 - Termisk elektronemission (Richardson)
- 1904 - Elektrondioden (Fleming) (röret från Edison 1883)

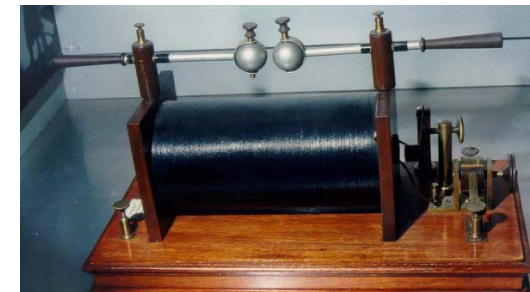
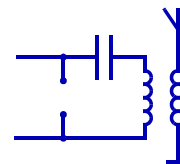


KOHÄERN SOM DETEKTOR

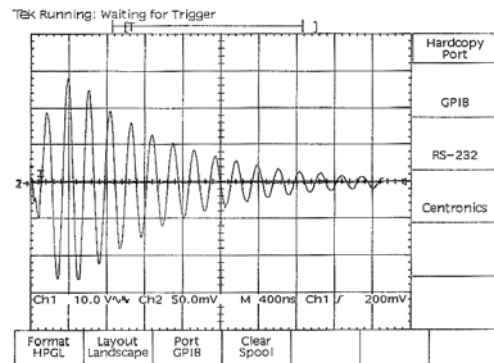


HUR GENERERAR MAN EN RADIOSIGNAL?

Brauns gnistsändare



SIGNALEN FRÅN EN GNISTSÄNDARE



RADIO OCH SVERIGE - GRIMETONSÄNDAREN



Grimetons LW-sändare från 1924,
UNESCO världsarv 2004!

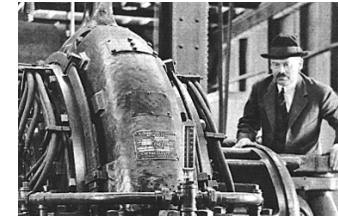


- ◆ 16,7 kHz = 18.000 m våglängd
- ◆ 200 kW sändareffekt
- ◆ 6 stycken 130 m höga torn
- ◆ Öppet vatten till New York

JAKTEN PÅ BÄTTRE OSCILLATORER

1905 - Elektrontrioden (von Lieben, senare de Forest)

- Växelströmsgenerators (Ernst Alexanderson och Fessenden)



1912 - Kaskadkopplade trioder = grunden till förstärkare (de Forest)

- Återkopplad triod = grunden till oscillering (Armstrong)

RADIO OCH SVERIGE - MOTTAGARE

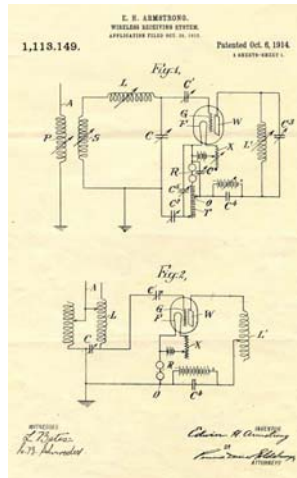


AGA-mottagare
(1924)



LM Ericsson-mottagare
(1925)

ELEKTRONISKA KRETSAR - ÅTERKOPPLINGEN



Per Larsson-Edefors, Chalmers tekniska högskola

EDA351 Kretselektronik

29(63)

SYSTEMEN I RADIOHISTORIEN

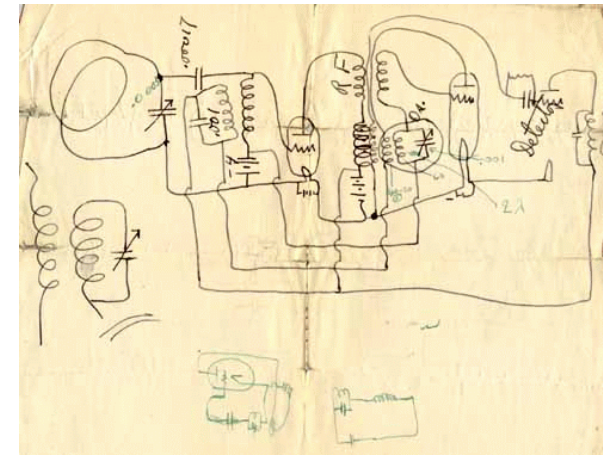
- 1900 - Marconi utvecklar "tuning" med resonanskretsen (patent 7777)
- 1904 - Fessenden utvecklar heterodyn-principen
- 1912 - Armstrong utvecklar regenerations-tekniken (positiv återkoppling)
- 1920 - Armstrong tillkännager den första superheterodynen
- 1934 - Armstrong utvecklar frekvensmoduleringstekniken (FM)

Per Larsson-Edefors, Chalmers tekniska högskola

EDA351 Kretselektronik

31(63)

ELEKTRONISKA KRETSAR - SUPERHETERODYNEN

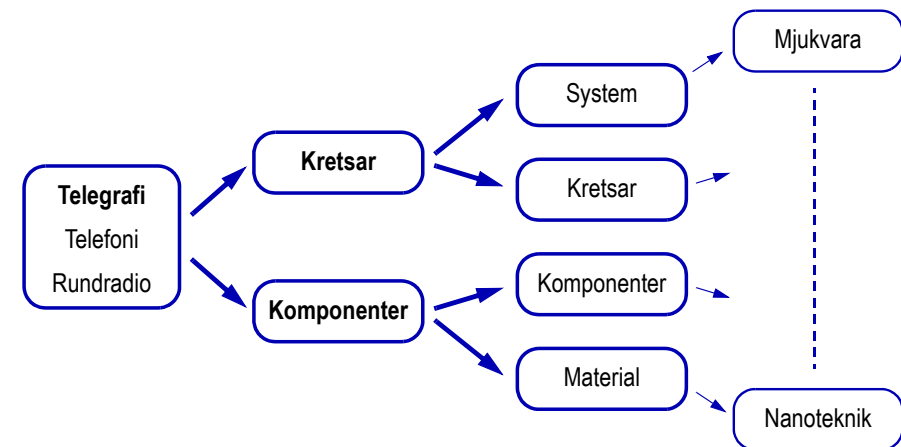


Per Larsson-Edefors, Chalmers tekniska högskola

EDA351 Kretselektronik

30(63)

ETT INGENJÖRSOMRÅDE UTVECKLAS ...



Per Larsson-Edefors, Chalmers tekniska högskola

EDA351 Kretselektronik

32(63)

DEN DIGITALA HORISONTEN

- 1919 - Eccles och Jordan bygger den första vippa
- 1927 - Vannevar Bush @ MIT och den analoga datorn (differentialmaskinen)
- 1937 - Claude Shannon @ MIT föreslår "electric adder to the base two"
- 1941 - Konrad Zuse bygger Z3, en reläbaserad programmerbar logikmaskin
- 1943 - Colossus, UK, en reläbaserad programmerbar logikmaskin
- 1944 - Harvard Mark I, USA, en reläbaserad programmerbar logikmaskin
- 1945 - ENIAC, USA, en rörbestyckad (18,000 rör) kalkylator
 - Von Neumann beskriver (First Draft) en dator med programminne
- 1948 - 'Baby'/Mark 1, UK, den första datorn med data- och programminne

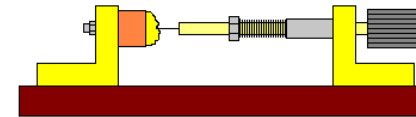
JAKTEN PÅ ETT "FASTA TILLSTÅNDETS RÖR"

- 1940 - pn-övergången upptäcks (Ohl)
- 1945 - Bell drar igång en satsning på fasta tillståndets komponenter.
Försök att bygga fälteffektstransistorn (skisser från 1925) inleds.
- 1946 - Fälteffektstransistorerna fungerar inte :-)

**John Bardeen anar att ytorna på materialen
är orsaken till problemen
och för att bekräfta hypotesen inleds tester**

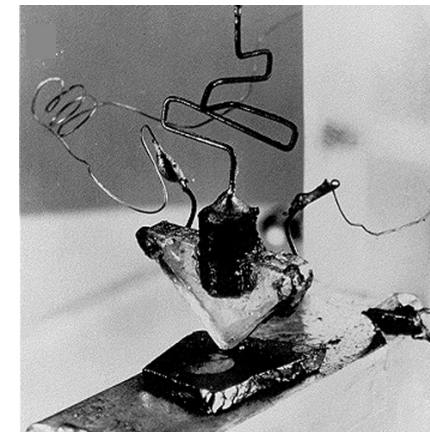
HALVLEDARE

- 1874 - Kristallens egenskaper kartläggs för första gången
- 1905 - Kristaller börjar användas i radiomottagare

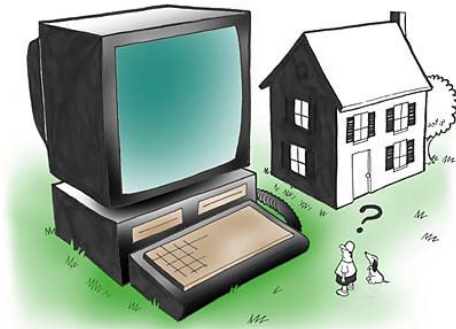


- 1907 - Kisel föreslås användas som kristallmaterial
- 1937 - Förklaringen till kristallers beteende är störämnen! (Ohl vid Bell Labs)

EN TRANSISTOR ÄR FÖDD - 16 DECEMBER 1947



TRANSISTORER ELLER RÖR?



DE FÖRSTA APPLIKATIONERNA

1950 - Hörapparater och telefonväxlar

1954 - Texas Instruments lanserar tillsammans med IDEA den första transistorradion Regency TR-1; priset var \$49.95

- IBM lanserar en transistorbaserad dator

1957 - Sony tar fram radion TR-63, den första storsäljaren

Transistorpriser

1950 kostar en transistor **5 dollar** (> 200 kr i dagens penningvärde) stycket

1965 kostar en transistor **ett par cent** stycket

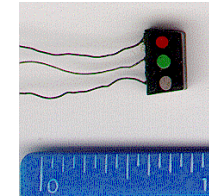
Omsättning

1961 passerar halvledarbranschen 1 miljard dollar i intäkter

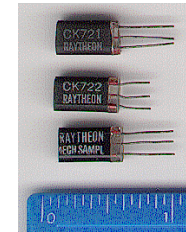
NÅGRA TIDIGA TRANSISTORER



Raytheon CK703
Spetstransistor: (1948)



Bell/WE M1752
BJT: (1951)



Raytheon CK722
BJT: (1953)

TRANSISTORN OCH SVERIGE - PACEMAKERN

Den 8:e oktober 1958 inopererades den första pacemakern.

Patienten, som då var 43 år, hette Arne Larsson.

25 st pacemakerbyten senare, hela 86 år gammal,
dog Arne Larsson i hudcancer.

Åke Senning och ingenjören Rune Elmqvist stod bakom
denna svenska uppfinning som bl.a. bestod av två transistorer



MINIATYRISERING TILL VARJE PRIS - 1957

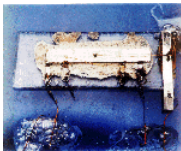


Hotet från **Japan**
Sony TR-63 (mars 1957)

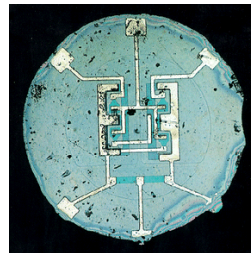


Hotet från **Sovjet**
Sputnik 1 (oktober 1957)

TIDIGA INTEGRERADE KRETSAR



Kilbys IC (en oscillator)
(1958)



Fairchild IC: RTL logik
(1961)

STEGEN MOT DEN INTEGRERADE KRETSEN

Texas Instruments

1958 - Kilby "monterar" komponenter på en skiva germanium, Nobelpris 2000

Fairchild Semiconductors

1956 - Shockley flyttar hem till Palo Alto och startar Shockley Semiconductor

1957 - Åtta forskare lämnar Shockleys företag och startar Fairchild

1958 - Hoerni utvecklar (kisel-)planarprocessen

1959 - Noyce lyckas med planarprocessen integrera även ledningar

1962 - ICs är i volymproduktion vid TI och Fairchild

1963 - ICn gör entré i elektroniken i form av en hörapparat

MOSFET ELLER BJT?

1958 - Tszner i Frankrike utvecklar den första kommersiella FET:en (i Ge)

1960 - Kahng och Atalla; den första Metal Oxide Semiconductor-transistorn i kisel

1962 - Beeson och Ruegg utvecklar TTL för bipolär teknik (Bipolar Junction Trans.)

- Hofstein och Heiman vid RCA beskriver "Insulated Gate" FET:en (MOSFET)

Mitten av 60-talet: Transistorprinciper/processer tillgängliga för ICs

1966 - Dennard vid IBM uppfinnar DRAM:et som bygger på 1 MOSFET per cell

Slutet av 60: DRAM driver på skalning av MOSFET:ar

MOSFET-tekniken påbörjar sin dominans över bipolär teknik!

SAGAN OM INTEL

- 1968 - Noyce och Moore lämnar Fairchild. Startar M&N Electronics (senare Intel)
- 1969 - Japanska företaget Busicom ber Intel utveckla ett 12-IC set till ny miniräknare, men Intel har inte råd att utveckla detta. Man antar ändå utmaningen, och som tur är uppfinnar Ted Hoff mikroprocessorn för att lösa problemen.
- 1971 - Efter att ha köpt tillbaka rätten till processorn från Busicom introducerar Intel 4004, den första mikroprocessorn. Denna innehåller 2300 stycken 10- μm långa MOS-transistorer!

Eran för MOSFET:ar och mikroprocessorer är inledd

DE FÖRSTA PERSONDATORERNA MED μP

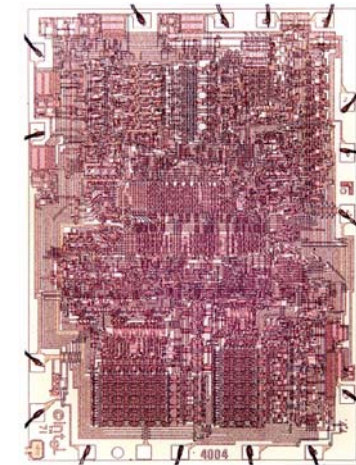
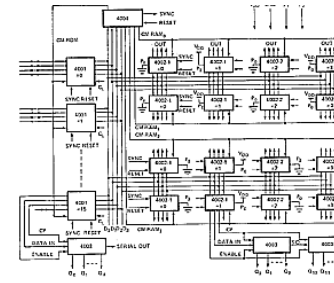


Micral; 1973
(8008, 200kHz, 3500T, 10u)



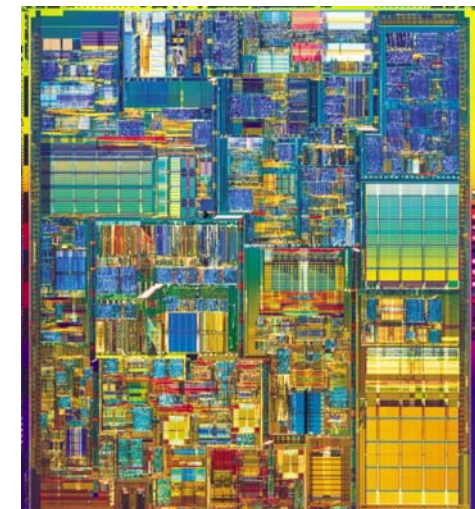
MITS Altair 8800; 1974
(8080, 2MHz, 6000T, 6u)

INTEL 4004 (108kHz/0,06MIPS) - 1971



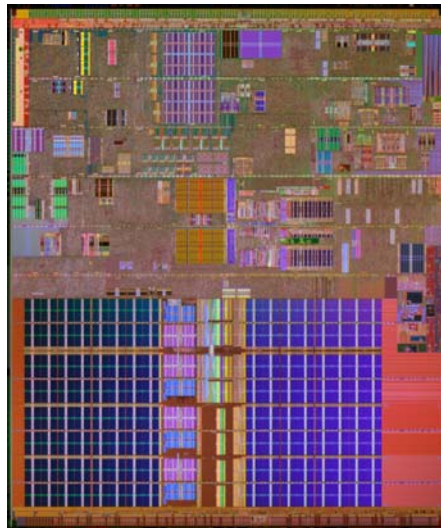
PENTIUM 4

- ◆ 42 miljoner transistorer
- ◆ $L = 0,18\mu\text{m}$
- ◆ 2000

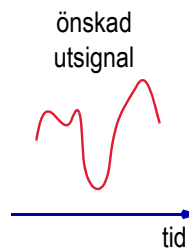
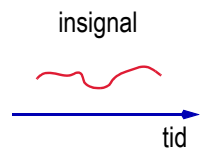


P4 (6xx)

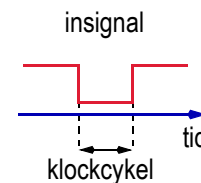
- ◆ 170 000 000 transistorer
(2MB L2 cache)
- ◆ $L = 90 \text{ nm}$
- ◆ Chipyta = 135 mm^2
(10,7 x 12,6 mm)
- ◆ Clockfrekvens = 3,73 GHz
(extreme edition)
- ◆ 2005

**FÖRSTÄRKNING****Princip**

Vi vill förstärka en
signals amplitud så att
den blir större
(på något sätt: I eller V)

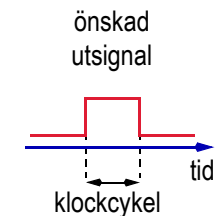


Repetition: Elektronikens kärna — förstärkaren (kika lite i kap 1)

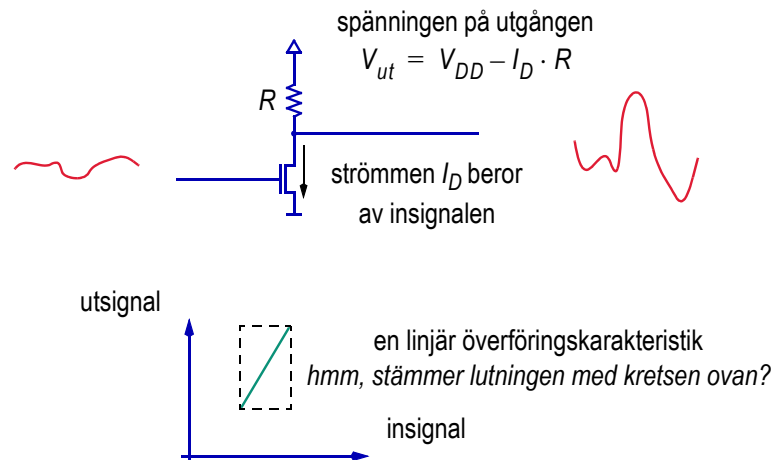
FÖRSTÄRKNING - INTE BARA ANALOGT!

Vi vill utvärdera en
logisk ingångsfunktion och
skapa en utgångsfunktion:

detta kräver förstärkning, även
om den senare råkar vara (-)1



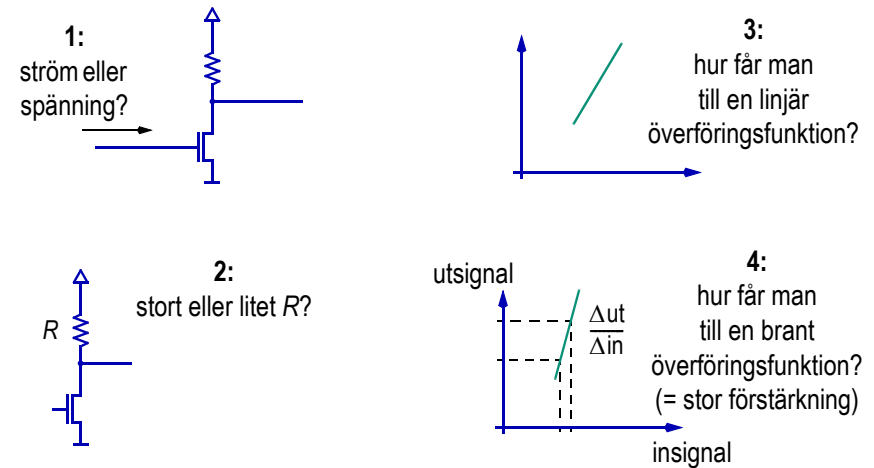
FÖRSTÄRKARSTEGET



NÄTANALYS OCH KOMPONENTER

- ♦ För att kunna bygga en krets som förstärker måste vi kunna analysera den, så vi kan beskriva prestanda:
 1. Vi måste kunna lite nätanalys, d.v.s. förstå det som händer när man sammankopplar diverse elektroniska komponenter med spännings- och strömkällor
 - Vilka likströmmar/likspänningar uppstår (kallas arbetspunkt!) i en krets?
 - Hur påverkar arbetspunkten de växelströmmar/växelspänningar som framkallas när insignalen kopplas till kretsen?
 2. Vi måste förstå hur de ingående elektroniska komponenterna fungerar, annars blir det svårt att göra en nätanalys
 - Om man vet hur komponenterna fungerar, kan man använda rätt modeller för att representera dem i nätanalysen.

AXPLOCK AV FRÅGOR VID FÖRSTÄRKARDESIGN



Repetition: Nätanalys för DC
 (kika lite i S&S4 3.4/S&S5 3.3)

NÄTANALYS (REP: ELEKTRISKA KRETSAR OCH FÄLT)

- ♦ Nätanalys av linjära frekvensoberoende komponenter: R
- ♦ Nätanalys av linjära men frekvensberoende komponenter: C och L
- ♦ Nätanalys av icke linjära och frekvensberoende komponenter: Dioder och transistorer

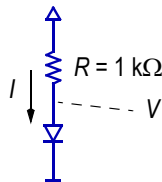
Nätanalys för DC:

- ♦ Resistanser är R
- ♦ Kapacitanser är avbrott
- ♦ Induktanser är kortslutningar
- ♦ Halvledare (dioder och transistorer) är ... svårare

EN ANNAN ELEKTRONISK KRETS 1(3)

Frågan är densamma som på förra sidan; och $V_{DD} = 3,3$ V.

1. Nu får vi problem: Vi har en diod i kretsen, d.v.s. $V(I)$ är inte en linjär funktion!
2. Föregripande nästa föreläsning en aning, avslöjas nu att för dioden gäller: $I = I_0 \left(e^{\frac{V}{0,026}} - 1 \right)$
3. Vi känner inte till I eller V . Bäst att finna en ekvation till, så vi har två ekvationer till två obekanta. Vad sägs om $I = \frac{V_{DD} - V}{R}$?



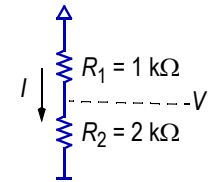
ETT ELEKTRONISKT NÄT - EN KRETS

Frågan är:

- ♦ Vad är V och I ? (Stora bokstäver = DC-värden)

Svaret är:

1. Spänningskällan lägger $V_{DD} = 3,3$ V över kretsen
2. Ohms lag: $I = \frac{V_{DD}}{R_{tot}} = 1,1$ mA
3. Och V räknar vi ut (utgående från jord), som den potential högre än 0 V som krävs för att driva 1,1 mA genom 2 kΩ:
 $V = 0,0011 \cdot 2000 = 2,2$ V



Strömmar och spänningar i denna krets är konstanta:

Vi sysslar med DC nätanalys

EN ANNAN ELEKTRONISK KRETS 2(3)

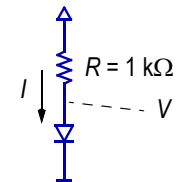
4. Vi måste nu lösa ekvationssystemet:

$$I = I_0 \left(e^{\frac{V}{0,026}} - 1 \right) \text{ och } I = \frac{V_{DD} - V}{R}$$

5. Anta $I_0 = 10^{-9}$ A = 1 nA. Låt oss nu iterera oss fram med Newton-Raphsons metod $\Rightarrow$

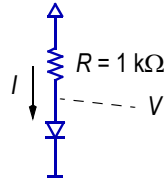
$$V_{n+1} = V_n - \frac{f(V_n)}{f'(V_n)}, \text{ där}$$

$$f(V_n) = \frac{V_{DD} - V_n}{R} - I_0 \left(e^{\frac{V_n}{0,026}} - 1 \right)$$



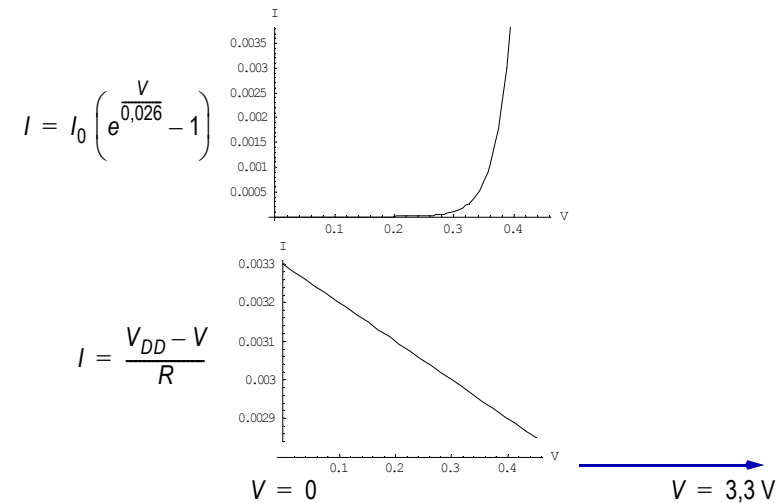
EN ANNAN ELEKTRONISK KRETS 3(3)

6. Med en bra gissning för V_0 , typ $V_0 = 0,35$ V, får jag följande iterationssekvens:
 $0,35$ V $\rightarrow$ $0,4303$ V $\rightarrow$ $0,4092$ V $\rightarrow$ $0,3942$ V $\rightarrow$
 $0,3879$ V $\rightarrow$ $0,3870$ V $\rightarrow$ $0,3870$ V. **STOPP!**
7. Alltså, $V = 0,387$ V och därmed är $I = 2,9$ mA



Det här var lite jobbigt, och därför brukar studenter (och lärare) inte protestera om man börjar diskutera grafiska lösningar

GRAFISK LÖSNING FÖR DIODKRETSEN 1(2)



GRAFISK LÖSNING FÖR DIODKRETSEN 2(2)

- Genom att hitta skärningspunkten mellan de två graferna hittar vi lösningen till vårt ekvationssystem
- Lösningen är arbetspunkten för kretsen, d.v.s. den likström och likspänning som finns i kretsen när alla eventuella dynamiska förlopp dött ut
- Från grafen ser vi att den numeriska lösningen, $V = 0,387$ V och $I = 2,9$ mA, ser ut att kunna stämma väl

